Avaliação da Qualidade do Planejamento de Formatura do No Fluxo UnB: Requisitos e Especificação segundo a ISO/IEC 25040

Ana Beatriz Souza Araujo[1], **Giovani De Oliveira Teodoro Coelho**[1], **Yasmim de Souza Santos**[1], **Gabriel Mota Oliveira**[1], **Gustavo Gomes Fornaciari**[1], **Vitor Lages Nogueira Araújo**[1]

[1]Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília (UnB) – Brasília, DF – Brasil

Abstract. *Students at the University of Brasília (UnB) use web tools to understand their curriculum and plan the courses they still need to take. This paper reports the first stage of a quality evaluation of the graduation planning flow of No Fluxo UnB, which receives the student's academic transcript, renders the current curriculum flowchart and generates a semester-by-semester plan until graduation. The evaluation follows the ISO/IEC 25040 evaluation process of the SQuaRE family, uses the Goal-Question-Metric (GQM) method to specify the measures and applies PSM/CID measures to manage the project. This version covers Phases 1 and 2: the evaluation requirements, a quality model adapted from ISO/IEC 25010 focused on Functional Suitability, Security and Usability, and the specification of two measurement goals, nine questions and twelve metrics with judgment criteria.*

Resumo. *Estudantes da Universidade de Brasília (UnB) usam ferramentas web para entender a matriz curricular e planejar as disciplinas que ainda precisam cursar. Este artigo relata a primeira etapa da avaliação da qualidade do fluxo de planejamento de formatura do No Fluxo UnB, que recebe o histórico acadêmico do estudante, apresenta o fluxograma atual do curso e gera um plano de disciplinas por semestre até a formatura. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040, da família SQuaRE, usa o método Goal-Question-Metric (GQM) para especificar as medidas e aplica medidas do PSM/CID na gestão do projeto. Esta versão cobre as Fases 1 e 2: os requisitos da avaliação, um modelo de qualidade adaptado da ISO/IEC 25010 com foco em Adequação Funcional, Segurança e Usabilidade, e a especificação de dois objetivos de medição, nove questões e doze métricas com critérios de julgamento.*

1. Introdução

O No Fluxo UnB é uma aplicação web que apresenta a matriz curricular em um fluxograma interativo e apoia o estudante da Universidade de Brasília (UnB) na visualização das disciplinas cursadas e no planejamento até a formatura [No Fluxo UnB 2026b, No Fluxo UnB 2026a]. A ferramenta auxilia o estudante a decidir quais disciplinas cursar nos próximos semestres e quando poderá concluir o curso. Um plano com pré-requisitos ignorados, co-requisitos omitidos, disciplinas obrigatórias ausentes ou histórico interpretado incorretamente pode levar a decisões acadêmicas inadequadas e até atrasar a graduação. Além disso, o histórico acadêmico enviado pode conter informações pessoais.

Este trabalho avalia o fluxo de planejamento de formatura da aplicação, composto pelo envio do histórico acadêmico, pela renderização inicial do fluxograma atual e pela tela "Planejar formatura", que gera uma sequência de disciplinas por semestre e uma previsão de formatura. Essa tela é o objeto central da avaliação.

O objetivo geral é avaliar a qualidade desse fluxo segundo as características Adequação Funcional, Segurança e Usabilidade do modelo de qualidade da ISO/IEC 25010 [ISO/IEC 2011a]. Os objetivos específicos são: (i) estabelecer os requisitos da avaliação, isto é, propósito, partes interessadas, modelo de qualidade e escopo; (ii) especificar a avaliação com objetivos, questões, hipóteses, métricas e critérios de julgamento; (iii) projetar e executar a avaliação; e (iv) propor e executar ao menos uma ação de melhoria com base nos resultados. Esta primeira versão do artigo cobre os objetivos (i) e (ii), que correspondem às Fases 1 e 2 do processo de avaliação.

A abordagem segue o processo de avaliação da família SQuaRE, descrito na ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b], usa o método Goal-Question-Metric (GQM) [Basili et al. 1994] para derivar as métricas e aplica medidas do PSM/CID [McGarry et al. 2001, Practical Software and Systems Measurement (PSM) et al. 2021] para acompanhar a execução do projeto. Ao final, a equipe entregará recomendações e ao menos uma ação de melhoria. Os documentos, os dados e os procedimentos estão no repositório da equipe[1] e na sua página de documentação[2].

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o referencial teórico; a Seção 3, a metodologia de desenvolvimento do projeto; as Seções 4 e 5 descrevem as Fases 1 e 2; e a Seção 6 traz as considerações parciais.

2. Referencial Teórico

Esta seção apresenta os conceitos que fundamentam a avaliação: a família de normas SQuaRE, o modelo de qualidade e o processo de avaliação que ela define, o método GQM e o PSM/CID.

2.1. Qualidade de produto de software e a família SQuaRE

A família ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), reúne normas para especificar e avaliar a qualidade de sistemas e produtos de software e substitui as séries ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 [ISO/IEC 2014]. Ela é organizada em cinco divisões principais: gestão da qualidade (2500n), modelo de qualidade (2501n), medição da qualidade (2502n), requisitos de qualidade (2503n) e avaliação da qualidade (2504n), além de uma divisão de extensão. Neste trabalho são usadas a ISO/IEC 25010, que define o modelo de qualidade; a ISO/IEC 25020 e a ISO/IEC 25023, que tratam da estrutura de medição e das medidas de qualidade de produto [ISO/IEC 2019a, ISO/IEC 2016]; a ISO/IEC 25030, sobre requisitos de qualidade [ISO/IEC 2019b]; e a ISO/IEC 25040, que descreve o processo de avaliação.

[1] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_JEAN_SAMMET

[2] https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_JEAN_SAMMET/

2.2. Modelo de qualidade da ISO/IEC 25010

O modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2011 organiza a qualidade em oito características: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade, cada uma dividida em subcaracterísticas [ISO/IEC 2011a]. Três delas são relevantes para este trabalho. A Adequação Funcional é o grau em que o produto fornece funções que atendem às necessidades declaradas e implícitas quando usado nas condições especificadas, e se divide em completude, correção e aptidão funcional. A Segurança é o grau em que o produto protege informações e dados, de modo que pessoas e sistemas tenham acesso apenas no nível adequado à sua autorização; suas subcaracterísticas são confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização e autenticidade. A Usabilidade é o grau em que o produto pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso, e inclui, entre outras, apreensibilidade e operabilidade. A edição de 2023 da norma revisou o modelo e renomeou algumas características [ISO/IEC 2023]; este trabalho adota a edição de 2011.

2.3. Processo de avaliação da ISO/IEC 25040

A ISO/IEC 25040 define o processo de avaliação da qualidade de produto em cinco atividades: estabelecer os requisitos da avaliação, especificar, projetar, executar e concluir a avaliação [ISO/IEC 2011b]. Na primeira, definem-se o propósito, os requisitos de qualidade, as partes do produto incluídas e o rigor da avaliação. Na segunda, selecionam-se as medidas de qualidade e definem-se os critérios de decisão para as medidas e para a avaliação. A terceira produz o plano de avaliação; a quarta realiza as medições e aplica os critérios de decisão; e a quinta revisa os resultados, produz o relatório e trata os dados da avaliação. A especificação deve ser detalhada o bastante para que a avaliação seja repetível e reprodutível. Na disciplina em que este trabalho foi desenvolvido, a conclusão é agrupada com a execução, o que resulta em quatro fases.

2.4. Método GQM

O GQM é uma abordagem orientada a objetivos para definir medições: em vez de partir das medidas disponíveis, parte-se do que se deseja saber [Basili et al. 1994]. O modelo tem três níveis. No nível conceitual, o objetivo de medição é descrito por um modelo estruturado que informa o objeto analisado, o propósito, o foco de qualidade, o ponto de vista e o contexto. No nível operacional, o objetivo é refinado em questões que caracterizam o objeto em relação ao foco, cada uma acompanhada de uma hipótese, isto é, a resposta esperada que orienta a interpretação dos resultados. No nível quantitativo, associam-se a cada questão métricas que permitem respondê-la de forma objetiva [van Solingen and Berghout 1999]. As métricas devem ser simples, objetivas, fáceis de coletar e válidas, ou seja, devem medir o que se pretende medir.

2.5. Medição para gestão de projetos: PSM/CID

O PSM (*Practical Software and Systems Measurement*) é uma abordagem de medição dirigida por necessidades de informação e ligada à gestão de projetos [McGarry et al. 2001]. Seu modelo de informação, alinhado à ISO/IEC/IEEE 15939 [ISO/IEC/IEEE 2017],

liga uma necessidade de informação a um conceito mensurável e às entidades e atributos medidos. Medidas básicas são obtidas por um método de medição, combinadas em medidas derivadas por uma função de medição e transformadas em indicadores por um modelo de análise com critérios de decisão. O PSM organiza as necessidades de informação em categorias como calendário e progresso, recursos e custos, tamanho e estabilidade, qualidade do produto e desempenho do processo. O *framework* PSM/CID adapta essa abordagem ao desenvolvimento contínuo e iterativo, com uma tabela de categorias, conceitos mensuráveis e medidas e com especificações de medidas como *burndown*, comprometido versus concluído, tempo de ciclo e velocidade da equipe [Practical Software and Systems Measurement (PSM) et al. 2021].

3. Metodologia de Desenvolvimento do Projeto

A equipe adotou uma metodologia composta e adaptada para este projeto, orientada pela família SQuaRE. Ela combina três abordagens estabelecidas, cada uma com um papel definido: o processo da ISO/IEC 25040 conduz a avaliação do produto, o GQM especifica as métricas da Fase 2 e o PSM/CID mede a gestão do próprio projeto. As duas frentes de medição usam o modelo de informação da ISO/IEC/IEEE 15939, no qual também se apoia a estrutura de medição da ISO/IEC 25020, o que permite tratar com os mesmos conceitos de necessidade de informação, medida e critério de decisão a avaliação do produto e a gestão da equipe. A forma de integrar as abordagens e o fluxo de trabalho descrito a seguir são adaptações da equipe, e não partes das referências citadas.

3.1. Processo adotado

As quatro fases do processo de avaliação foram distribuídas entre as entregas da disciplina: a Entrega 1, em 26/10/2026, cobre as Fases 1 e 2, e a Entrega 2 cobre as Fases 3 e 4, incluindo a ação de melhoria. Cada entrega é tratada como um ciclo iterativo, que começa com o planejamento das tarefas, segue com a execução e a revisão por outro integrante, termina com a integração ao repositório e é acompanhado pelas medições do PSM/CID, cujos resultados orientam o ajuste do ciclo seguinte. A documentação detalhada de cada fase é publicada na página de documentação do projeto, e este artigo é a síntese dessa documentação.

3.2. Organização da equipe, ferramentas e artefatos

A equipe é formada por seis integrantes. Em cada entrega, o trabalho é dividido em frentes registradas como *Issues* no GitHub e associadas a um *Milestone*. Na Entrega 1, as frentes foram introdução e referencial teórico, objetivos, questões e métricas GQM, gráfico GQM, gestão com PSM/CID, estruturação da página de documentação e compilação da versão em LaTeX, cada uma sob responsabilidade de uma dupla. Cada tarefa é desenvolvida em uma *branch* própria e integrada à *branch* principal por *Pull Request*, e a revisão por um integrante diferente do autor faz parte do critério de conclusão. A página de documentação é construída com MkDocs Material e publicada automaticamente a cada atualização da *branch* principal; os diagramas são versionados em Mermaid, e o artigo é escrito em LaTeX com o modelo da SBC. Uma tarefa só é concluída quando atende aos critérios de avaliação da disciplina, como a ligação explícita com a fase anterior, o uso da terminologia da ISO/IEC 25010, figuras e tabelas com legenda e fonte e a declaração do uso de IA.

3.3. Gestão do projeto com PSM/CID

A gestão do projeto usa as três categorias de informação exigidas pela disciplina, com dados extraídos do repositório Git. Para cada categoria, a equipe definiu uma necessidade de informação, as medidas e os critérios de decisão (Tabela 1).

Tabela 1. Medidas PSM/CID usadas na gestão do projeto. Fonte: elaboração da equipe.

Categoria	Necessidade de informação	Medida derivada	Critério de decisão
Calendário e Progresso	A equipe cumpre o cronograma do *Milestone*?	$TCT = N_{conc}/N_{plan} \times 100$	Meta de 100% no prazo; se $TCT < 75\%$ a 24 horas do prazo, redistribuir as pendências prioritárias.
Recursos e Custos	A distribuição das tarefas está equilibrada?	$DTI_i = N_i/N_{total} \times 100$; $MTI = N_{total}/N_{integrantes}$	Revisar a distribuição se um integrante concentrar mais de 35% das *Issues* ativas ou se afastar mais de 20% da média.
Desempenho do Processo	As tarefas são concluídas no tempo esperado?	Tempo de ciclo $TC = T_{\text{conclusão}} - T_{\text{criação}}$; tempo sem atividade TSA	Meta de TC médio de até 2 dias; verificar *Issues* sem atividade há mais de 3 dias.

Na Entrega 1, o *Milestone* 1 teve seis *Issues* planejadas, e as seis foram concluídas até o prazo do marco, em 18/10/2026, o que resulta em $TCT = 100\%$.

3.4. Rastreabilidade dos dados e aspectos éticos

Os dados de coleta e de consolidação, os procedimentos de cálculo e as atas das reuniões são versionados no repositório, de modo que cada número apresentado possa ser conferido, e cada arquivo de dados identifica a métrica, a data, o ambiente e a versão do software avaliado. Os testes funcionais usam históricos sintéticos ou autorizados, sem dados de terceiros. Os testes de usabilidade e eventuais entrevistas só são gravados com o consentimento dos participantes, que são identificados por códigos, e as condições de acesso às gravações são definidas antes da coleta. As verificações de segurança são não invasivas: não há tentativas de explorar vulnerabilidades ou de contornar a autenticação no sistema em produção.

4. Fase 1: Estabelecimento dos Requisitos da Avaliação

A Fase 1 define os requisitos que precisam estar estabelecidos antes da escolha das métricas: o propósito da avaliação, as partes interessadas, a descrição do produto, o modelo de qualidade, as características priorizadas e o escopo.

4.1. Propósito da avaliação e uso pretendido

O No Fluxo UnB auxilia estudantes a consultar a estrutura curricular e a organizar disciplinas futuras, e informações incompletas ou incorretas podem confundir o estudante e influenciar seu planejamento. A avaliação tem o propósito de produzir evidências sobre a adequação funcional, a segurança observável e a usabilidade do fluxo de planejamento de formatura, para apoiar três decisões: identificar divergências funcionais que merecem

correção ou investigação, a partir de casos de teste com resultados esperados e observados; identificar problemas observáveis de acesso ou de exposição de dados, a partir de verificações não invasivas; e identificar dificuldades no uso do fluxo, a partir do sucesso nas tarefas, dos erros e dos pedidos de ajuda. Os resultados serão usados pela equipe avaliadora e, se compartilhados, pelos mantenedores. A avaliação não certifica o software nem substitui a conferência das regras acadêmicas com as fontes oficiais da UnB.

4.2. Requisitante e partes interessadas

A requisitante da avaliação é a professora da disciplina de Qualidade de Software 1. A Tabela 2 resume as partes interessadas, suas necessidades e a forma como influenciam a avaliação.

Tabela 2. Partes interessadas na avaliação. Fonte: elaboração da equipe.

Parte interessada	Papel	Necessidades	Influência na avaliação
Estudantes da UnB	Usuários finais	Informações compreensíveis, funções adequadas e tratamento responsável dos dados	Orientam os casos funcionais e as tarefas de usabilidade
Mantenedores do No Fluxo UnB	Responsáveis técnicos pelo produto	Evidências claras e recomendações acionáveis	Delimitam o que pode ser inspecionado no código público; não se presume participação direta
Profa. Cristiane Ramos	Requisitante e avaliadora acadêmica	Processo documentado, justificativas e rastreabilidade	Define os critérios acadêmicos a cumprir
Equipe avaliadora	Planeja e executa a avaliação	Procedimentos viáveis, dados rastreáveis e conclusões justificadas	Define amostra, método e limites de execução

Foram considerados três perfis de estudante como cenários de avaliação: quem está conhecendo a matriz curricular e precisa localizar as disciplinas relevantes; quem já cursou parte da matriz e precisa distinguir o que foi concluído do que falta planejar; e quem tem disciplinas pendentes ou equivalências e precisa interpretar o plano sem supor que o sistema substitui a confirmação oficial.

4.3. Tipo de produto e descrição do software

O No Fluxo UnB é uma aplicação web de apoio ao planejamento acadêmico, acessada pelo navegador. O estudante seleciona o curso, informa o histórico acadêmico por PDF ou manualmente, visualiza o fluxograma com a situação das disciplinas e pode solicitar um plano de formatura (Figura 1). O repositório público [No Fluxo UnB 2026a], analisado no *commit* 87b5475, organiza o produto em um *frontend* web, um *backend* em TypeScript/Node.js, migrações e serviços de dados e autenticação do Supabase, componentes auxiliares de agente e IA e *scripts* de dados curriculares. Na tela avaliada, o plano é gerado por um serviço do *backend*, chamado de Motor 2, acionado pela rota `POST /planejamento/gerar-plano`.

Essa organização tem implicações diretas para a avaliação. Pela interface, é possível comparar planos gerados para cenários controlados com resultados esperados, observar participantes executando tarefas e inspecionar, de forma não invasiva, o armazenamento do navegador e as respostas dos serviços. Não é possível, com esse recorte,

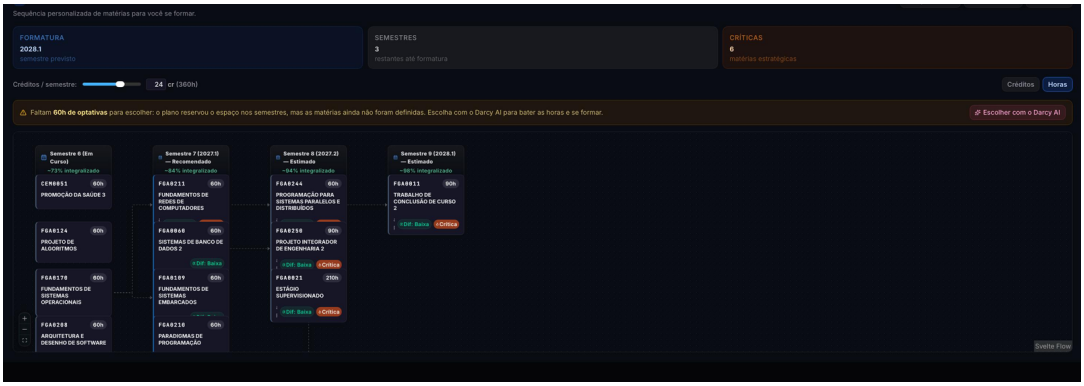


Figura 1. Tela "Planejar formatura" do No Fluxo UnB, com previsão de formatura, semestres restantes, matérias críticas e grafo de disciplinas. Fonte: captura de tela do No Fluxo UnB, outubro de 2026.

concluir que todos os planos, cursos e históricos estão corretos, que os resultados representam todos os estudantes da UnB ou que o sistema está livre de vulnerabilidades. A versão em produção também pode divergir do código público; por isso, a equipe registra a data, o ambiente e o *commit* analisados.

4.4. Modelo de qualidade adaptado

4.5. Seleção e priorização das características

4.6. Escopo, profundidade e objetos de avaliação

4.7. Relação com os ODS

5. Fase 2: Especificação da Avaliação

5.1. Rastreabilidade entre as Fases 1 e 2

5.2. Objetivos de medição: nível conceitual

5.3. Questões e hipóteses: nível operacional

5.4. Métricas: nível quantitativo

5.5. Níveis de pontuação e critérios de julgamento

5.6. Gráfico GQM

6. Considerações Parciais

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

A equipe usou ferramentas de IA generativa em tarefas de apoio. Ana Beatriz Souza Araujo usou o Gemini (Google) para organizar os modelos de informação do PSM/CID, formatar tabelas e revisar a ortografia, e conferiu as fórmulas, os critérios de decisão e os conceitos com base na literatura do PSM. Gabriel Mota Oliveira usou o ChatGPT para esboçar textos, revisar a gramática e montar o código Mermaid do GQM, e removeu trechos sem embasamento ou fora do contexto da disciplina. Giovani De Oliveira Teodoro Coelho usou o ChatGPT e o Gemini para estruturar hipóteses e métricas operacionais, diagramar em Mermaid, apoiar a redação dos protocolos de teste e revisar a ortografia, e ajustou prioridades, fórmulas e procedimentos à Fase 1, às normas ISO/IEC 25023 e

ISO 9241-11 e à LGPD. Gustavo Gomes Fornaciari usou o Claude (Anthropic) para organizar o repositório e melhorar textos da Fase 1, e desfez pastas criadas sem necessidade e ajustou o conteúdo ao que havia planejado. Yasmim de Souza Santos usou o Claude para ajudar a traduzir o modelo do artigo para LaTeX, validar a documentação feita sobre metodologia e pedir algumas trilhas a serem seguidas para essa pesquisa.

Disponibilidade dos Dados

Os documentos, os dados e os procedimentos de cálculo deste trabalho estão disponíveis no repositório da equipe[3].

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley, New York.

ISO/IEC (2011a). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – SQuaRE – system and software quality models.

ISO/IEC (2011b). ISO/IEC 25040: Systems and software engineering – SQuaRE – evaluation process.

ISO/IEC (2014). ISO/IEC 25000: Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – guide to SQuaRE.

ISO/IEC (2016). ISO/IEC 25023: Systems and software engineering – SQuaRE – measurement of system and software product quality.

ISO/IEC (2019a). ISO/IEC 25020: Systems and software engineering – SQuaRE – quality measurement framework.

ISO/IEC (2019b). ISO/IEC 25030: Systems and software engineering – SQuaRE – quality requirements framework.

ISO/IEC (2023). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – SQuaRE – product quality model.

ISO/IEC/IEEE (2017). ISO/IEC/IEEE 15939: Systems and software engineering – measurement process.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2001). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, Boston.

No Fluxo UnB (2026a). 2025-1-NoFluxoUnB: código-fonte. `https://github.com/unb-mds/2025-1-NoFluxoUnB`. Commit 87b5475. Acesso em: 15 out. 2026.

No Fluxo UnB (2026b). No Fluxo UnB. `https://no-fluxo.crianex.com`. Acesso em: 15 out. 2026.

[3] `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_JEAN_SAMMET`

Practical Software and Systems Measurement (PSM), NDIA, and INCOSE (2021). Practical software and systems measurement: Continuous iterative development (CID) measurement framework. Technical report, PSM Working Group. Version 2.1. Parts 1–3.

van Solingen, R. and Berghout, E. (1999). *The Goal/Question/Metric Method: a practical guide for quality improvement of software development*. McGraw-Hill, London.

A. Tabela de Contribuição

Tabela 3. Contribuição dos integrantes da equipe na Entrega 1. Fonte: elaboração da equipe.

Integrante	Matrícula	Atividades realizadas	Esforço (%)
Ana Beatriz Souza Araujo	241025891	Acompanhamento da gestão do projeto e documentação dessas informações. Também organizou a seção de gestão do projeto, incluindo métricas PSM/CID, acompanhamento de *Issues* e atualização do histórico de versionamento.	16,66
Giovani De Oliveira Teodoro Coelho	241032500	Elaboração e refinamento das métricas operacionais, com ajustes relacionados à usabilidade, segurança e adequação funcional. Também modularizou a documentação da Fase 2, padronizou referências bibliográficas e contribuiu para o registro do uso de IA.	16,66
Yasmim de Souza Santos	241040860	Criação do *template* do artigo científico e definição de uma estrutura inicial para sua elaboração. Também reuniu referências bibliográficas de base para orientar a produção do artigo do projeto.	16,66
Gabriel Mota Oliveira	241011081	Elaboração inicial das perguntas GQM, das fichas de métricas funcionais e do protocolo de cenários de teste. Também estruturou e dividiu páginas da documentação, adicionou referências para as métricas funcionais e contribuiu para a documentação das métricas operacionais e dos critérios de avaliação da Fase 2.	16,66
Gustavo Gomes Fornaciari	241032519	Organização e estruturação inicial do repositório, configuração do MkDocs e divisão da documentação em páginas. Responsável pela conclusão da Fase 1, incluindo a documentação do software escolhido, propósito e *stakeholders*, escopo, modelo e características de qualidade, além da página de ODS e da manutenção dos critérios e históricos de versionamento.	16,66
Vitor Lages Nogueira Araújo	242025054	Criação e organização de *Issues* e *Milestones* para acompanhar as atividades e o progresso do projeto. Também realizou atualizações no README, contribuindo para a identificação dos integrantes e a apresentação inicial do repositório.	16,66